Smart Voicemail Router

دليل الأدوار وسير العمل

رقم المستند: SVR-TEAM-04

الإصدار: 1.0

الحالة: اعتمده حازم، 12 نوفمبر 2026

آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026

المستند المرافق: SVR-TEAM-03 Team Allocation v1.3 (الأدوار والمراحل باختصار)

الدليل ده عن إيه

الدليل ده بيشرح لكل واحد في الفريق دوره بالظبط، يعمل إيه، ويعمله إزاي، من أول مرة تنسخ فيها المشروع على جهازك لحد ما النظام يخلص. اقرأ قسم دورك كله. واقرأ قسم سير العمل الموازي وقسم الاعتماديات، عشان تعرف مين محتاج منك إيه وامتى. مفيش حاجة هنا مجرد لقب. كل دور ليه شغل حقيقي، ومخرجات واضحة، وطريقة واضحة تعرف بيها إنك خلصت.

المشروع بيحوّل رسالة صوتية واحدة من عميل باللهجة المصرية لتذكرة رد واضحة ومفسّرة. مجموعة البيانات خلصت. واختيار النماذج معتمد. اللي فاضل هو نبني النماذج، ونربط النظام، ونقيّمه، وبعدين نعيد التدريب مرة واحدة على التسميات المراجعة.

الصورة الكبيرة

النظام بيمشي في أربع خطوات بالترتيب:

1. **الصوت بيدخل.** رسالة صوتية بتوصل. بنفحصها، ونوحّدها لملف WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة، وبعدين نحوّلها لنص باستخدام Whisper large-v3.
2. **الفهم.** نموذج بيقرأ النص وبيتوقع أربع حاجات: فئة الشكوى، ودرجة الاستعجال، وحالة العميل، واحتمال فقدان العميل. ونموذج صوتي ممكن يضيف دليل من الصوت نفسه.
3. **القرار.** منطق الفرز بيحوّل الحقول الأربعة لأولوية في قائمة الانتظار وتذكرة رد مفسّرة.
4. **التسليم.** التذكرة بتروح للموظف مع السبب، والتشغيل كله بيتقاس من ناحية الدقة والسرعة.

مجموعة البيانات هي SVR Voicemail Corpus: عدد 6,522 رسالة صوتية، وعدد 5,751 صف تدريب نظيف، متقسمة تدريب 4,031، وتحقق 1,136، واختبار 584، بالبذرة 42. التسميات جاية من نموذج، والفريق بيراجعها كل يوم لمدة شهر تقريبا. التدريب ماشي بالتوازي مع المراجعة على التسميات الحالية. ولما المراجعة تخلص، التسميات بتتصحح والنماذج بتتدرب من تاني. إعادة التدريب دي هي المرحلة الرابعة.

الشغل ماشي في أربع مراحل:

- **المرحلة 1: الأساسيات.** كل دور بيبني الجزء بتاعه على بيانات تجريبية ونماذج وهمية. محدش بيستنى حد.
- **المرحلة 2: النماذج الأساسية.** مصنّف النص والنموذج الصوتي بيتدربوا وبيتم التحقق منهم. والفائز بيتحدد بمتوسط macro-F1 على مجموعة التحقق.
- **المرحلة 3: التقييم والربط.** مجموعة الاختبار بتتقيّم مرة واحدة. ومنطق الفرز بيخلص على مخرجات النماذج الحقيقية. وخط الأنابيب الكامل بيتربط والعرض التوضيحي بيتبني.
- **المرحلة 4: إعادة التدريب على التسميات المراجعة.** بعد ما المراجعة تخلص، التسميات بتتصحح ودفاتر التدريب بتتشغل من تاني. مفيش تغيير في البنية ولا في المعاملات الفائقة.

البداية: من النسخ لأول تشغيل

كل عضو بيمشي على الخطوات دي بالترتيب قبل ما يبدأ شغل المرحلة 1. ولو أي خطوة فشلت، وقف واسأل حازم. ومتتحايلش على إعداد فاشل.

الخطوة 1: ثبّت الأدوات

ثبّت Git و Python 3.11 أو أحدث على جهازك. وتأكد إن الاتنين شغالين:

```
git --version python3 --version
```

الخطوة 2: انسخ المستودع

```
git clone https://github.com/hazemelerefey/smart-voicemail-router.git svr cd svr
```

الخطوة 3: روح على فرع دورك

الكود بتاعك عايش على فرع دورك. روح عليه:

```
git checkout team/<your-name>-<your-role>
```

اسم فرعك موجود في جدول الأدوار في القسم 2 من SVR-TEAM-03 وفي قسم دورك تحت. فمثلا سيرا بتنفذ `git checkout team/sira-audio-speech`.

الخطوة 4: هات البيانات

مجموعة البيانات عايشة على الفرع `local-env`، منفصلة عن فروع الكود، عشان الصوت حجمه كبير. هاتها جنب الكود باستخدام worktree عشان يكون عندك الاتنين مع بعض:

```
git worktree add ../svr-data local-env
```

دلوقتي بقى عندك مجلدين. المجلد `svr/` فيه فرع دورك والكود. والمجلد `svr-data/` فيه مجموعة البيانات: الصوت في `dataset/train` و `dataset/val` و `dataset/test`، والدفاتر في `notebooks/`، وجداول التدريب في `final/`. مجلد البيانات ده مرجع ليك. اقرأ منه. ومتعدّلش الصوت ولا الجداول اللي فيه. والكود بيشاور على مجلد البيانات بمسار، زي `../svr-data/dataset`.

الخطوة 5: جهّز بيئة Python

اعمل بيئة افتراضية وفعّلها:

```
python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate
```

ثبّت الحزم اللي دورك محتاجها. الحزم الأساسية للكل هي pandas وnumpy وscikit-learn. وكل قسم دور تحت بيسرد الحزم الزيادة للدور ده. وتأكد إن التثبيت شغال باستيراد الحزمة الرئيسية لدورك، زي `python -c "import transformers"` للمى وسيرا.

الخطوة 6: اتأكد من البيانات

نفّذ الفحوصات دي قبل ما تبدأ شغل. ولازم كلها تنجح:

1. جداول التدريب موجودة في `svr-data/final/`: وهي clean_training_train.csv وclean_training_val.csv وclean_training_test.csv.
2. عدد الصفوف هو تدريب 4,031، وتحقق 1,136، واختبار 584، والمجموع 5,751.
3. مجلدات الصوت فيها العدد نفسه: `dataset/train` فيه 4,031 ملف، و `dataset/val` فيه 1,136 ملف، و `dataset/test` فيه 584 ملف.
4. كل ملف صوتي هو WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة وبيشتغل.

ولو أي عدد غلط، وقف وقول لحازم. ومتدرّبش على مجموعة بيانات متأكدتش منها.

الخطوة 7: ابدأ المرحلة 1

اقرأ قسم دورك اللي تحت. ونفّذ شغل المرحلة 1 الأول. وادفع commits صغيرة قابلة للمراجعة على فرع دورك وانت شغال. وحازم بيراجع وبيدمج في `develop`.

الدور 1: حازم، Training Lead

الفرع: team/hazem-training-lead

الدور ده يعني إيه

إنت صاحب جهد التدريب كله والنموذج النهائي. وإنت اللي بتتأكد إن مجموعة البيانات والنماذج والتقييم كلهم ماشيين مع بعض، وإن النتيجة النهائية حقيقية. وبتراجع شغل كل عضو وبتدمجه. ومفيش حاجة بتوصل لـ `develop` أو `master` من غير مراجعتك.

إنت مسؤول عن إيه

- خط أنابيب التدريب الكامل، من جداول التدريب النظيفة للنموذج المدرّب.
- مجموعة البيانات، وده شامل تطبيق تصحيحات المراجعة لما المراجعة تخلص.
- تقرير اختيار النماذج وقرارات التدريب اللي طالعة منه.
- مراجعة ودمج شغل الست فروع بتاعة الأدوار.
- إعادة التدريب على التسميات المراجعة في المرحلة 4.

هتسلّم إيه

- دفاتر التدريب، متنفذة، بمخرجات محفوظة، على فرعك.
- النموذج النهائي المدرّب وإعداداته، مع تسجيل إصدار مجموعة البيانات والبذرة والمعاملات الفائقة بدقة.
- النموذج المعاد تدريبه بعد المراجعة، مع تطبيق التصحيحات ونتائج إعادة التقييم.
- سجل دمج لكل تغيير مقبول: إيه هو، وإيه الاختبار أو التقييم اللي اتشغل، وإيه اللي غيّره.

شغلك خطوة بخطوة

المرحلة 1. جهّز خط أنابيب التدريب. وتأكد إن جداول التدريب النظيفة بتتحمل صح وإن التقسيمات مطابقة لمجلدات الصوت. واكتب هيكل دفتر التدريب اللي كل دور هيستخدمه: تحميل البيانات، والإعدادات المشتركة، ومعالجة البذرة، وصيغة مخرجات النتائج. وراجع شغل كل عضو في المرحلة 1 وهو واصل.

المرحلة 2. نسّق شغل النماذج. لمى بتشغّل الضبط الدقيق للنص، وسيرا بتشغّل النموذج الصوتي، وآية بتشغّل التقييم. وراجع نتائج التحقق وأكّد الفائز حسب القاعدة في تقرير اختيار النماذج: أعلى متوسط macro-F1 على التحقق، ولو الفرق بين EgyBERT وMARBERTv2 ضمن انحراف معياري واحد، اختار MARBERTv2. وسجّل القرار والأرقام اللي وراه.

المرحلة 3. أشرف على التقييم النهائي للاختبار. وتأكد إن مجموعة الاختبار بتتقيّم مرة واحدة بالظبط، على مجموعة الاختبار المجمدة اللي فيها 584 صف، من غير إعادة تقسيم ومن غير ضبط على مجموعة الاختبار. وراجع تحليل الأخطاء. وتأكد إن خط الأنابيب المتكامل شغال من الأول للآخر.

المرحلة 4. بعد ما المراجعة تخلص، خد تعديلات المراجعة المصدرة من صفحة المراجعة. وطبّق التصحيحات على تسميات مجموعة البيانات. وأعد تشغيل دفاتر التدريب على مجموعة البيانات المنظفة بالبنية والمعاملات الفائقة نفسها. واطلب من آية إعادة التقييم. وسلّم النموذج النهائي.

محتاج إيه من غيرك

- نتائج تقييم آية، عشان تختار الفائز وتأكد المقاييس النهائية.
- نموذج لمى وسيرا المدرّبين ونتائج التحقق بتاعتهم.
- منطق فرز ابتهال، عشان تتأكد إن التذكرة شغالة مع مخرجات النماذج الحقيقية.
- خط الأنابيب المتكامل من عرفة، عشان تتأكد إن النظام شغال من الأول للآخر.
- تعديلات المراجعة من الفريق، مصدرة من صفحة المراجعة، عشان تشغّل المرحلة 4.

غيرك محتاج منك إيه

- هيكل خط أنابيب التدريب والإعدادات المشتركة، بدري في المرحلة 1، عشان محدش يبني على إعداد مختلف.
- مجموعة البيانات، متحقق منها ومستقرة، عشان محدش يدرّب على بيانات غلط.
- المراجعات والدمج، بسرعة، عشان شغل محدش يفضل مركون من غير دمج.
- القرارات النهائية عن الفائز، وتجميد التقسيم، وأسئلة الحقوق والموافقة.

تعرف إزاي إنك خلصت

دفاتر التدريب بتشتغل من الأول للآخر من غير أخطاء. والنموذج النهائي متدرّب على التسميات المصححة، ومتقيّم مرة واحدة على مجموعة الاختبار المجمدة، والمقاييس متسجلة مع إصدار مجموعة البيانات وإعدادات النموذج والجهاز. وكل دمج متسجل. ومفيش ادعاء متقاسش.

الدور 2: سيرا، Audio and Speech Engineer

الفرع: team/sira-audio-speech

الحزم الزيادة: torch وtransformers وlibrosa وsoundfile

الدور ده يعني إيه

إنت صاحبة كل اللي جاي من الصوت نفسه: الصوت، والنص المحوّل، والنموذج الصوتي. ومهمتك تثبتي الصوت ممكن يقولنا إيه زيادة عن النص، وتبني النموذج اللي بيستخرج ده.

إنت مسؤولة عن إيه

- خط أنابيب الصوت: فحوصات الاستقبال، والتوحيد لـ WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة، وقياس الجودة.
- التحويل لنص: Whisper large-v3، وإعداداته، والتحقق إن مخرجاته كويسة كفاية للتدريب عليها.
- نموذج التصنيف الصوتي المباشر: wav2vec2 XLS-R 300M، ونقطة التفتيش المصرية.
- الميزات الصوتية اللي بتغذي نموذج المهام المتعددة، لو استخدمنا الدمج.

هتسلّمي إيه

- خط أنابيب الصوت، مع فحوصات الاستقبال والتوحيد، متحقق منه على مجموعة البيانات كلها.
- التحقق من التحويل لنص: تقرير قصير بيوضح جودة تحويل Whisper large-v3 على عينة، مع الإعدادات المستخدمة.
- النموذج الصوتي المدرّب، مع مقاييس التحقق لكل حقل.
- الميزات الصوتية، بصيغة موثقة، لو لمى استخدمتها للدمج.

شغلك خطوة بخطوة

المرحلة 1. اتأكدي من الصوت. وتأكدي إن ملفات الصوت التدريبية اللي عددها 5,751 هي WAV بتردد 16 كيلوهرتز وقناة واحدة ومطابقة لجداول التدريب. وابني فحص الاستقبال اللي بيرفض الصوت الوحش وبيسجل السبب. وشغّلي Whisper large-v3 على عينة وسجّلي جودة التحويل والإعدادات. وابني خط الأساس بتاع XLS-R: حمّلي facebook/wav2vec2-xls-r-300m، وجمّدي المشفّر، ودرّبي رأس تصنيف بسيط على تقسيم التدريب، وسجّلي مقاييس التحقق. وخط الأساس ده بيقول للفريق الصوت لوحده يقدر يعمل إيه.

المرحلة 2. درّبي النموذج الصوتي. ابدئي من نقطة التفتيش المصرية IbrahimAmin/egyptian-arabic-wav2vec2-xlsr-53 لو اتحمّلت واتحقق منها. وخلّي المشفّر مجمد الأول، وبعدين اضبطي جزئيا الطبقات العليا من 2 لـ 4 طبقات. وسجّلي مقاييس التحقق لكل حقل بالبذور الخمسة نفسها اللي بيستخدمها النموذج النصي، عشان النتائج تتقارن. واختبري دمج الصوت مع النص بس لو خط الأساس الصوتي أظهر إشارة حقيقية: فلو النموذج الصوتي مضافش حاجة فوق النص لوحده، قولي ده بوضوح ومتفرضيش الدمج. ولو الدمج ساعد، سلّمي الميزات الصوتية للمى بالصيغة الموثقة.

المرحلة 3. ادعمي التقييم. وادي آية النموذج الصوتي النهائي وإعداداته عشان تقدر تقيّمه على مجموعة الاختبار. وساعدي في تحليل الأخطاء في الأماكن اللي الصوت فيها بيفسر غلطة عملها النموذج النصي.

المرحلة 4. مفيش شغل صوتي جديد إلا لو تصحيحات المراجعة غيّرت مجموعة الصوت. ولو التسميات المصححة غيّرت أي صف صوتي، أعيدي تشغيل التحقق المتأثر وسجّلي التغيير.

محتاجة إيه من غيرك

- مجموعة البيانات وجداول التدريب، من حازم، متحقق منها.
- التحويل لنص وبيانات الثقة الوصفية، وهي موجودة أصلا في مجموعة البيانات.
- نتائج نموذج لمى النصي، عشان تقارني الصوت بالنص وتقرري الدمج.
- مجموعة تقييم آية، عشان تشغّلي التحقق بنفس الطريقة اللي الكل بيستخدمها.

غيرك محتاج منك إيه

- خط أنابيب الصوت وفحوصات الاستقبال، عشان الصوت الوحش ميوصلش للتدريب من غير ما حد ياخد باله.

- التحقق من التحويل لنص، عشان الفريق يعرف إن النصوص موثوقة.
- النموذج الصوتي ومقاييس التحقق بتاعته، عشان آية تقدر تقيّمه ولمى تقرر الدمج.
- الميزات الصوتية، بالصيغة الموثقة، لو استخدمنا الدمج.

تعرفي إزاي إنك خلصتي

خط أنابيب الصوت بيتحقق من كل ملفات التدريب اللي عددها 5,751. والتحقق من التحويل لنص متسجل. والنموذج الصوتي عنده مقاييس تحقق لكل حقل بالبذور الخمسة. وقرار الدمج متسجل بالأدلة، سواء كانت الإجابة آه أو لأ.

الدور 3: لمى، Text Classification Engineer

الفرع: team/lama-text-classification

الحزم الزيادة: torch وtransformers وdatasets

الدور ده يعني إيه

إنت صاحبة النموذج الأساسي: مصنّف النص اللي بيقرأ نص وبيتوقع الحقول الأربعة. وده النموذج اللي النظام كله معتمد عليه. ومهمتك تدرّبيه كويس، وتثبتيه بالتحقق، وتسلّمي نموذج جاهز للتقييم والربط.

إنت مسؤولة عن إيه

- مصنّف النص: الضبط الدقيق لـ EgyBERT وMARBERTv2.
- إعداد المهام المتعددة: مشفّر مشترك واحد بأربع رؤوس، رأس لكل حقل.
- إعداد الضبط الدقيق: المعاملات الفائقة، والبذور، وأوزان الفئات.
- نتائج التحقق اللي بتحدد الفائز.

هتسلّمي إيه

- النماذج النصية المضبوطة، مع الإعدادات ومقاييس التحقق لكل حقل.
- نموذج المهام المتعددة، بالمشفّر المشترك والرؤوس الأربعة.
- نتائج الضبط الدقيق: متوسط macro-F1 على التحقق لكل حقل، بالمتوسط والانحراف المعياري عبر البذور الخمسة، لكل من EgyBERT وMARBERTv2.
- توصية الفائز، بالأرقام اللي وراها، مع اتباع قاعدة كسر التعادل.

شغلك خطوة بخطوة

المرحلة 1. جهّزي الضبط الدقيق أحادي المهمة. وحمّلي جداول التدريب النظيفة. وحمّلي الـ tokenizer لـ EgyBERT وMARBERTv2. وتأكدي إن الحد الأقصى لطول التسلسل 128 بيغطي البيانات: أطول نص هو 72 كلمة، يعني حوالي 93 رمز، فـ 128 أكتر من كفاية. وابني سكربت التدريب اللي بيضبط نموذج واحد على حقل واحد. وشغّلي اختبار قصير على مجموعة فرعية صغيرة عشان تتأكدي إن خط الأنابيب شغال من الأول للآخر. واعتمدي البنية التحتية للتدريب من آية أول ما توصل: تتبع التجارب، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور. ومتشغّليش الضبط الدقيق الكامل على إعداد مختلف.

المرحلة 2. شغّلي الضبط الدقيق أحادي المهمة. ودرّبي EgyBERT وMARBERTv2 بالتوازي، نموذج واحد لكل حقل، بالبذور الخمسة (42 و1337 و2023 و7 و99). واستخدمي المعاملات الفائقة من تقرير اختيار النماذج: معدل التعلم 2e-5، مع التجربة على 1e-5 و2e-5 و3e-5؛ وحجم دفعة فعال 16؛ وعدد الحقب 3، بحد أقصى 5، مع إيقاف مبكر بصبر 2 على متوسط macro-F1 للتحقق؛ ونسبة الإحماء 0.1؛ واضمحلال الوزن 0.01، مع ضبطه صراحة؛ وAdamW؛ وdropout بمقدار 0.1؛ وقص التدرج بحد أقصى 1.0؛ ودقة مختلطة مفعّلة. وطبّقي أوزان الفئات من مجموعة البيانات، مع تحديد وزن churn بحد أقصى بين 10 و20. وسجّلي متوسط macro-F1 على التحقق لكل حقل، بالمتوسط والانحراف المعياري عبر البذور، لكل من النموذجين. وبعدين ابني نموذج المهام المتعددة: مشفّر مشترك واحد، وأربع رؤوس، مع ترجيح عدم اليقين Kendall، وأوزان الفئات المحفوظة جوه كل رأس. ودرّبيه بنفس الطريقة وسجّلي نفس المقاييس. وقارني أحادي المهمة بالمهام المتعددة على التحقق وسجّلي مين أحسن لكل حقل.

المرحلة 3. سلّمي الفائز. وادي آية النموذج الفائز وإعداداته الدقيقة عشان تقدر تقيّمه مرة واحدة على مجموعة الاختبار. ومتضبطيش أي حاجة على مجموعة الاختبار. وساعدي في تحليل الأخطاء في الأماكن اللي النموذج فيها بيخلط بين فئتين.

المرحلة 4. بعد تصحيحات المراجعة، أعيدي تشغيل الإعداد الفائز على مجموعة البيانات المنظفة. ومفيش تغيير في البنية ولا في المعاملات الفائقة. وسجّلي نتائج التحقق والاختبار الجديدة.

محتاجة إيه من غيرك

- مجموعة البيانات وجداول التدريب، من حازم، متحقق منها.
- البنية التحتية للتدريب من آية، بدري في المرحلة 1: تتبع التجارب، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور.
- أوزان الفئات، وهي موجودة أصلا في مجموعة البيانات.
- الميزات الصوتية من سيرا، بس لو استخدمنا الدمج في المرحلة 2.

غيرك محتاج منك إيه

- النماذج المضبوطة ومقاييس التحقق بتاعتها، عشان آية تقدر تقيّم الفائز وحازم يأكد القرار.
- توصية الفائز بالأرقام اللي وراها.
- الإعدادات الدقيقة للنموذج الفائز، عشان آية تقدر تعيد إنتاج تقييم الاختبار وحازم يعيد تشغيله في المرحلة 4.

تعرفي إزاي إنك خلصتي

النموذجين مضبوطين على الحقول الأربعة بالبذور الخمسة. ومتوسط macro-F1 على التحقق لكل حقل متسجل بالمتوسط والانحراف المعياري. ونموذج المهام المتعددة متدرّب ومتقارن. والفائز متسمّي بالأرقام اللي وراه، مع اتباع قاعدة كسر التعادل. وإعدادات الفائز موثقة وقابلة لإعادة الإنتاج.

الدور 4: آية، ML Infrastructure and Evaluation Engineer

الفرع: team/aya-ml-infrastructure-evaluation

الحزم الزيادة: scikit-learn وpandas وnumpy

الدور ده يعني إيه

إنت صاحبة الآلية اللي بتخلي التدريب موثوق: البنية التحتية اللي الكل بيشتغل عليها، والتقييم اللي بيثبت النماذج شغالة ولا لأ. وإنت اللي بتتأكدي إن النتيجة حقيقية وقابلة لإعادة الإنتاج ومتقاسة بنفس الطريقة للكل. ولو رقم مينفعش يتعاد إنتاجه، فهو مبيتحسبش، وإنت اللي بتكشفي ده.

إنت مسؤولة عن إيه

- البنية التحتية للتدريب: تتبع التجارب، وعمليات بحث المعاملات الفائقة، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور.
- خط أساس TF-IDF، وهو المرجع اللي كل النماذج بتتقارن بيه.
- مجموعة التقييم: الكود اللي بيشغّل نموذج على تقسيم وبيبلغ عن المقاييس.
- المقاييس، وتحليل الأخطاء، وتقارير التقييم.
- القاعدة اللي بتقول إن مجموعة الاختبار بتتقيّم مرة واحدة بالظبط.

هتسلّمي إيه

- البنية التحتية للتدريب، موثقة، مع صيغة الإعدادات ومعالجة البذور، متسلمة بدري في المرحلة 1.
- خط أساس TF-IDF، مع مقاييس التحقق لكل حقل.
- مجموعة التقييم، مع المقاييس اللي بتبلغ عنها وصيغة مخرجاتها.
- تقارير التقييم: نتائج التحقق لكل نموذج، والتقييم النهائي للاختبار، وتحليل الأخطاء.
- سجلات التشغيل لكل تجربة: رقم التشغيل، والفرضية، والعامل الوحيد المتغير، والظروف الثابتة، والمقاييس، والمخرجات.

شغلك خطوة بخطوة

المرحلة 1. ابني البنية التحتية الأول، قبل ما حد يشغّل التدريب الكامل. وحدّدي صيغة الإعدادات: النموذج، والمعاملات الفائقة، والبذرة، وإصدار مجموعة البيانات، والتقسيم. وحدّدي معالجة البذور: 5 بذور (42 و1337 و2023 و7 و99)، وكل تجربة بتشغّل البذور الخمسة كلها وبتبلغ عن المتوسط والانحراف المعياري. وحدّدي صيغة سجل التشغيل: رقم التشغيل، والفرضية، والعامل الوحيد المتغير، والظروف الثابتة، والمقاييس، والمخرجات. وابني مجموعة التقييم: بتاخد نموذج متدرّب وتقسيم، وبتشغّله، وبتبلغ عن macro-F1 لكل حقل، والدقة، ومصفوفة الالتباس، بصيغة مخرجات ثابتة. وابنيها على بيانات تجريبية الأول، بتوقعات وهمية، عشان تشتغل قبل ما يكون فيه أي نموذج حقيقي. وبعدين شغّلي خط أساس TF-IDF: ميزات TF-IDF مع انحدار لوجستي، نموذج واحد لكل حقل، على تقسيم التدريب، مع التقييم على تقسيم التحقق. وسجّلي مقاييس التحقق. وخط الأساس ده هو المرجع اللي لازم النماذج العصبية تتفوق عليه.

المرحلة 2. ادعمي الضبط الدقيق. وساعدي لمى وسيرا يشغّلوا تجاربهم على البنية التحتية. وشغّلي بحث المعاملات الفائقة للنموذج النصي مع لمى: معدل التعلم 1e-5 و2e-5 و3e-5، وسجّلي نتيجة التحقق لكل واحد. وشغّلي التحقق لكل نموذج وسجّلي المقاييس بنفس الطريقة كل مرة. ومتخليش حد يبلغ عن نتيجة من غير سجل تشغيل.

المرحلة 3. شغّلي التقييم النهائي للاختبار. وخدي النموذج الفائز من لمى والنموذج الصوتي من سيرا. وقيّمي كل واحد مرة واحدة بالظبط على مجموعة الاختبار المجمدة اللي فيها 584 صف. وسجّلي مقاييس كل حقل، وعدد العينات، والإخفاقات. وبعدين شغّلي تحليل الأخطاء: النموذج بيفشل فين، وإيه المشترك بين الإخفاقات، وإيه اللي هيصلحها. واكتبي تقرير التقييم بالأرقام الفعلية، والإعدادات، والجهاز، والقيود. وقولي بوضوح إيه اللي البيانات متقدرش تدعمه.

المرحلة 4. بعد تصحيحات المراجعة، أعيدي تقييم النموذج المعاد تدريبه على مجموعة الاختبار، مرة واحدة، بنفس الطريقة. وسجّلي النتائج الجديدة جنب القديمة عشان التغيير يكون واضح.

محتاجة إيه من غيرك

- مجموعة البيانات وجداول التدريب، من حازم، متحقق منها.
- النماذج المدرّبة من لمى وسيرا، مع إعداداتها الدقيقة، عشان تقيّميها.
- منطق الفرز من ابتهال، عشان تقيّمي اتفاق التوجيه.
- خط الأنابيب المتكامل من عرفة، عشان تقيسي زمن الاستجابة من الأول للآخر.

غيرك محتاج منك إيه

- البنية التحتية للتدريب، بدري في المرحلة 1، عشان لمى وسيرا يشتغلوا على نفس الإعداد.
- مجموعة التقييم، عشان الكل يقيس بنفس الطريقة.
- خط أساس TF-IDF، عشان كل نموذج يكون ليه مرجع يتفوق عليه.
- تقارير التقييم، عشان حازم يقدر يأكد الفائز والفريق يشوف الأرقام الحقيقية.
- سجلات التشغيل، عشان كل تجربة تكون قابلة للتتبع.

تعرفي إزاي إنك خلصتي

البنية التحتية موثقة ولمى وسيرا بيستخدموها. وخط أساس TF-IDF متسجل. ومجموعة التقييم شغالة على البيانات التجريبية وعلى النماذج الحقيقية. والتقييم النهائي للاختبار متسجل بالإعدادات الدقيقة والجهاز. وتحليل الأخطاء مكتوب. وكل تجربة ليها سجل تشغيل.

الدور 5: ابتهال، Triage and Routing Engineer

الفرع: team/ibthal-triage-routing

الحزم الزيادة: pandas وnumpy

الدور ده يعني إيه

إنت صاحبة القرار: إزاي مخرجات النماذج الأربعة بتتحول لأولوية في قائمة الانتظار وتذكرة رد يقدر الموظف يشتغل عليها. ومهمتك تخلي قرار النظام قابل للتفسير. والموظف لازم يقدر يقرأ التذكرة ويعرف ليه العميل ده بيتتصل بيه الأول، وإيه اللي العميل محتاجه.

إنت مسؤولة عن إيه

- منطق أولوية قائمة الانتظار: إزاي فئة الشكوى ودرجة الاستعجال وحالة العميل واحتمال فقدان العميل بيتحولوا لأولوية رد.
- توليد تذكرة الرد: صيغة التذكرة، والحقول اللي بتحملها، والسبب اللي بتعرضه.
- تقييم اتفاق التوجيه: مدى تطابق توجيه النظام مع نموذج مثالي راجعه إنسان.
- القاعدة اللي بتقول إن الاستعجال بييجي من الشكوى بس، ومش من النبرة أبدا، وإنه مفيش خلط بين الحالة والاستعجال أبدا.

هتسلّمي إيه

- قواعد الفرز، مكتوبة، مع الأولوية اللي كل مزيج من الحقول بينتجها.
- صيغة التذكرة، مع كل حقل بتحمله وإيه معنى كل حقل.
- مولّد التذاكر، اللي بياخد مخرجات النماذج الأربعة وبينتج تذكرة.
- تقييم التوجيه: الاتفاق مع النموذج المثالي اللي راجعه إنسان، والحالات اللي النظام بيختلف فيها.

شغلك خطوة بخطوة

المرحلة 1. اكتبي قواعد الفرز. ابدئي من تعريفات الحقول: فئة الشكوى ليها 11 قيمة، ودرجة الاستعجال ليها 3، وحالة العميل ليها 5، واحتمال فقدان العميل ليه قيمتين. وحدّدي الأولوية: الاستعجال العالي بييجي الأول، واحتمال الفقدان بييجي الأول، ومزيج الاتنين بييجي الأول قبل كل حاجة. واكتبي القواعد كجدول، كل مزيج من الاستعجال واحتمال الفقدان مربوط

بأولوية، عشان ميكونش فيه غموض. وحدّدي صيغة التذكرة: مرجع العميل، والحقول الأربعة، والأولوية، وسبب التوجيه بكلمات واضحة، وسطر الافتتاح المقترح، وإصدار القاعدة المساهمة. وابني مولّد التذاكر على بيانات تجريبية: زوّديه بمخرجات نماذج وهمية وتأكدي إن التذكرة اللي بينتجها مطابقة لجدول القواعد.

المرحلة 2. اختبري القواعد على مخرجات التحقق. وخدي توقعات التحقق من لمى وشغّليها في مولّد التذاكر. وتأكدي إن الأولويات شكلها صح وإنه مفيش تذكرة من غير سبب. وسجّلي الحالات اللي القواعد فيها بتنتج أولوية مفاجئة وعدّلي القواعد لو التعريفات بتدعم ده. ومتغيّريش تعريفات الحقول؛ غيّري بس الربط بين الحقول والأولوية.

المرحلة 3. خلّصي الفرز على مخرجات النماذج الحقيقية. وخدي توقعات الاختبار النهائية من آية وشغّليها في مولّد التذاكر. وقيسي اتفاق التوجيه مع النموذج المثالي اللي راجعه إنسان: والهدف هو 80 بالمئة. وسجّلي الاتفاق والاختلافات، وإيه كان كل اختلاف. وسلّمي مولّد التذاكر لعرفة عشان يربطه.

المرحلة 4. لو تصحيحات المراجعة غيّرت أي تسمية، أعيدي تشغيل تقييم التوجيه على البيانات المصححة وسجّلي التغيير.

محتاجة إيه من غيرك

- تعريفات الحقول والتصنيف، من حازم، وهي معتمدة أصلا.
- مخرجات النماذج، من لمى وسيرا، الأول كتوقعات تحقق في المرحلة 2، وبعدين كتوقعات اختبار في المرحلة 3.
- هدف اتفاق التوجيه والنموذج المثالي اللي راجعه إنسان، من الفريق.
- مجموعة تقييم آية، عشان تقيسي اتفاق التوجيه بنفس الطريقة اللي بيتقاس بيها كل حاجة تانية.

غيرك محتاج منك إيه

- قواعد الفرز، مكتوبة، عشان الفريق يقدر يراجعها قبل ما تتنفذ.
- صيغة التذكرة، عشان عرفة يقدر يبني العرض التوضيحي حواليها والموظف يقدر يقراها.
- مولّد التذاكر، عشان عرفة يقدر يربطه في خط الأنابيب.
- تقييم التوجيه، عشان الفريق يعرف التوجيه شغال ولا لأ.

تعرفي إزاي إنك خلصتي

قواعد الفرز مكتوبة كجدول كامل من غير أي مزيج ناقص. ومولّد التذاكر بينتج تذكرة صح لكل مدخل وهمي. واتفاق التوجيه متقاس على توقعات الاختبار الحقيقية ومتسجل مع الاختلافات. وصيغة التذكرة موثقة ومستخدمة في العرض التوضيحي.

الدور 6: عرفة، Systems Integration and Demo Engineer

الفرع: team/arafa-systems-demo

الحزم الزيادة: fastapi وuvicorn وgradio

الدور ده يعني إيه

إنت صاحب النظام النهائي: خط الأنابيب اللي بيشتغل من الأول للآخر، والعرض التوضيحي اللي بيوضح شغله. ومهمتك تاخد الأجزاء اللي غيرك بيبنيها وتخليها تشتغل مع بعض كنظام واحد، وبعدين تثبت إنه شغال بشكل نظيف وبسرعة كافية.

إنت مسؤول عن إيه

- الربط الكامل من الأول للآخر: رسالة صوتية بتدخل، وتذكرة بتخرج، مع ربط كل خطوة.
- واجهة البرمجة API والعرض التوضيحي: الواجهة اللي الفريق وحكام المسابقة بيستخدموها.
- قياس زمن الاستجابة: p95 أقل من 10 ثواني للمقاطع لحد 60 ثانية.
- مخرجات المسابقة اللي بتعرض النظام وهو شغال.
- التشغيل المحلي القابل لإعادة الإنتاج: أي عضو في الفريق يقدر يشغّل النظام بنفس الطريقة.

هتسلّم إيه

- خط الأنابيب المتكامل، مع ربط كل خطوة وتدفق البيانات خلاله.
- العرض التوضيحي، شغال بشكل نظيف، مع الرفع والتسجيل من المتصفح.
- واجهة البرمجة API، مع الـ endpoints اللي العرض التوضيحي بيستخدمها.
- تقرير زمن الاستجابة: زمن p95 للمقاطع لحد 60 ثانية، متقاس بشكل منفصل لكل من CPU وGPU أو إعداد المزود.
- تعليمات التشغيل، عشان أي حد يقدر يعيد إنتاج العرض التوضيحي.

شغلك خطوة بخطوة

المرحلة 1. ابني الهيكل. وحدّد مراحل خط الأنابيب: الاستقبال، والتحويل لنص، والتصنيف، والفرز، والتذكرة. وابني كل مرحلة كوحدة منفصلة بمدخل ومخرج واضحين. وابني الهيكل بنماذج وهمية الأول: مرحلة التحويل لنص بترجع نص ثابت، ومرحلة التصنيف بترجع حقول ثابتة، ومرحلة الفرز بترجع تذكرة ثابتة. وتأكد إن البيانات بتتدفق من المرحلة الأولى للأخيرة. وابني هيكل العرض التوضيحي: رفع، وتشغيل، وعرض تذكرة. وحافظ على استقرار عقود واجهة البرمجة API والبيانات عشان الأدوار التانية تقدر تبني عليها.

المرحلة 2. استبدل النماذج الوهمية بالمكونات الحقيقية لما توصل. ولما خط أنابيب الصوت من سيرا يكون جاهز، اربطه. ولما نموذج النص من لمى يكون جاهز، اربطه. ولما مولّد التذاكر من ابتهال يكون جاهز، اربطه. واختبر كل استبدال لوحده قبل ما تكمل. وسجّل إيه من المكونات حقيقي وإيه لسه وهمي، عشان الفريق يعرف دايما حالة خط الأنابيب.

المرحلة 3. اربط وقيس. ومع وجود كل المكونات الحقيقية، شغّل خط الأنابيب الكامل على مجموعة التحقق وتأكد إن التذاكر صح. وقيس زمن الاستجابة: شغّل خط الأنابيب على مقاطع لحد 60 ثانية وسجّل زمن p95، بشكل منفصل لـ CPU وGPU لو الاتنين مستخدمين. والهدف هو p95 أقل من 10 ثواني. ولو زمن الاستجابة فوق الهدف، دوّر على أبطأ مرحلة وبلّغ صاحب

المرحلة دي. وابني العرض التوضيحي النهائي: الرفع، والتسجيل من المتصفح، وقائمة الانتظار الحية، وأدلة التذكرة، وموجز الرد. وشغّل العرض التوضيحي خمس مرات ورا بعض بشكل نظيف. واكتب تعليمات التشغيل عشان أي عضو في الفريق يقدر يعيد إنتاجه.

المرحلة 4. بعد إعادة التدريب، حدّث العرض التوضيحي بالنموذج المعاد تدريبه وأعد قياس زمن الاستجابة. وتأكد إن العرض التوضيحي لسه شغال بشكل نظيف.

محتاج إيه من غيرك

- خط أنابيب الصوت من سيرا، عشان تربطه في مرحلة الاستقبال.
- نموذج النص من لمى، عشان تربطه في مرحلة التصنيف.
- مولّد التذاكر من ابتهال، عشان تربطه في مرحلة الفرز.
- مجموعة تقييم آية، عشان تقيس زمن الاستجابة بنفس الطريقة اللي بيتقاس بيها كل حاجة تانية.
- عقود واجهة البرمجة API والبيانات، المتفق عليها مع الفريق، عشان المكونات تتناسب مع بعض.

غيرك محتاج منك إيه

- هيكل خط الأنابيب وعقود واجهة البرمجة API، بدري في المرحلة 1، عشان الكل يبني مكونات بتتناسب.
- خط الأنابيب المتكامل، عشان الفريق يشوف النظام شغال من الأول للآخر.
- العرض التوضيحي، عشان مخرجات المسابقة تكون حقيقية.
- تقرير زمن الاستجابة، عشان الفريق يعرف النظام سريع كفاية ولا لأ.
- تعليمات التشغيل، عشان أي حد يقدر يعيد إنتاج العرض التوضيحي.

تعرف إزاي إنك خلصت

خط الأنابيب شغال من الأول للآخر بكل المكونات الحقيقية. والعرض التوضيحي شغال بشكل نظيف خمس مرات ورا بعض. وتقرير زمن الاستجابة بيوضح p95 أقل من 10 ثواني للمقاطع لحد 60 ثانية، مع تسجيل الجهاز. وتعليمات التشغيل بتخلي أي عضو في الفريق يعيد إنتاج العرض التوضيحي.

إزاي بنشتغل بالتوازي

المراحل متصممة عشان محدش يستنى في المرحلة 1، والانتظار في المراحل اللي بعدها هو الترتيب الطبيعي للشغل، مش توقف. والجدول اللي تحت بيوضح مين بيعمل إيه في كل مرحلة.

المرحلة	حازم	سيرا	لمى	آية	ابتهال	عرفة
المرحلة 1: الأساسيات	هيكل خط أنابيب التدريب، والإعدادات المشتركة	خط أنابيب الصوت، والتحقق من التحويل لنص، وخط أساس XLS-R	إعداد الضبط الدقيق أحادي المهمة، واختبار قصير، واعتماد بنية آية التحتية	البنية التحتية للتدريب، ومجموعة التقييم، وخط أساس TF-IDF	جدول قواعد الفرز، وصيغة التذكرة، والمولّد على بيانات تجريبية	هيكل خط الأنابيب على نماذج وهمية، وهيكل العرض التوضيحي، وعقود API
المرحلة 2: النماذج الأساسية	التنسيق، ومراجعة التحقق، وتأكيد الفائز	النموذج الصوتي، واختبار الدمج	الضبط الدقيق أحادي المهمة، ونموذج المهام المتعددة	بحث المعاملات الفائقة، والتحقق، وسجلات التشغيل	اختبار القواعد على مخرجات التحقق	استبدال النماذج الوهمية بالمكونات الحقيقية لما توصل
المرحلة 3: التقييم والربط	الإشراف على تقييم الاختبار، ومراجعة تحليل الأخطاء	دعم التقييم، وتحليل أخطاء الصوت	تسليم الفائز، ودعم تحليل الأخطاء	التقييم النهائي للاختبار مرة واحدة، وتحليل الأخطاء، والتقرير	الانتهاء من الفرز على المخرجات الحقيقية، واتفاق التوجيه	الربط الكامل، وقياس زمن الاستجابة، والعرض التوضيحي النهائي
المرحلة 4: إعادة التدريب	تطبيق تصحيحات المراجعة، وإعادة تشغيل التدريب	إعادة تشغيل التحقق لو اتغيرت صفوف صوتية	إعادة تشغيل الإعداد الفائز على البيانات المنظفة	إعادة تقييم النموذج المعاد تدريبه، وتسجيل التغيير	إعادة تشغيل تقييم التوجيه على البيانات المصححة	تحديث العرض التوضيحي بالنموذج المعاد تدريبه، وإعادة قياس زمن الاستجابة

مراجعة التسميات شغالة كل يوم بالتوازي مع المراحل الأربعة كلها. وكل عضو بيراجع التسميات على صفحة المراجعة الحية يوميا. والمراجعة مبتعطلش التدريب.

الاعتماديات ونقط الانتظار

القسم ده بيسرد كل مكان فيه عضو محتاج مخرجات عضو تاني، وإيه اللي يتعمل في الحالة دي. اقراه قبل ما تبدأ مرحلة عشان تعرف إنت مستني إيه وإيه اللي تقدر تعمله في الوقت ده.

نقطة الانتظار 1: لمى بتستنى البنية التحتية للتدريب من آية

الضبط الدقيق الكامل بتاع لمى بيشتغل على البنية التحتية لآية: تتبع التجارب، وصيغة الإعدادات، ومعالجة البذور. وآية بتسلّم البنية التحتية بدري في المرحلة 1، قبل خط الأساس. ولمى مبتقعدش من غير شغل: فهي بتبني إعداد الضبط الدقيق أحادي المهمة، وتحميل البيانات، والـ tokenizer، وتحميل النموذج في المرحلة 1، وبتشغّل اختبار قصير على مجموعة فرعية صغيرة بإعدادات بسيطة. وأول ما البنية التحتية لآية توصل، لمى بتعتمدها وبتشغّل الضبط الدقيق الكامل. ولو البنية التحتية لآية اتأخرت، لمى بتقول لحازم فورا عشان الخطة تتعدل.

نقطة الانتظار 2: ابتهال بتستنى مخرجات النماذج الحقيقية عشان تخلّص الفرز

ابتهال بتكتب قواعد الفرز وصيغة التذكرة في المرحلة 1 باستخدام تعريفات الحقول ومخرجات نماذج وهمية. ومش محتاجة أي نموذج عشان ده. وبتخلّص ابتهال القواعد في المرحلة 3 على توقعات الاختبار الحقيقية من لمى وسيرا. وده الترتيب الطبيعي: القواعد بتتكتب الأول، وبعدين بتتفحص مقابل الواقع. وابتهال مبتستناش في المرحلة 1 ولا في المرحلة 2.

نقطة الانتظار 3: عرفة بيستنى المكونات الحقيقية عشان يربط

عرفة بيبني هيكل خط الأنابيب وهيكل العرض التوضيحي في المرحلة 1 باستخدام نماذج وهمية. ومش محتاج أي مكون عشان ده. وبيستبدل عرفة النماذج الوهمية بالمكونات الحقيقية لما توصل في المرحلة 2 والمرحلة 3. والربط النهائي بيستنى النماذج النهائية في المرحلة 3. وده الترتيب الطبيعي: الهيكل بيتبني الأول، وبعدين الأجزاء الحقيقية بتتلائم فيه. وعرفة مبيستناش في المرحلة 1.

نقطة الانتظار 4: آية بتستنى النماذج عشان تقيّمها

آية بتبني مجموعة التقييم في المرحلة 1 على بيانات تجريبية بتوقعات وهمية. ومش محتاجة أي نموذج عشان ده. وبتشغّل آية خط أساس TF-IDF في المرحلة 1، وده مش محتاج نموذج عصبي. وبتقيّم آية النماذج الحقيقية في المرحلة 3، لما لمى وسيرا يسلّموها. وده الترتيب الطبيعي: مجموعة التقييم بتتبني الأول، وبعدين النماذج الحقيقية بتتقاس بيها. وآية مبتستناش في المرحلة 1 ولا في المرحلة 2.

نقطة الانتظار 5: الدمج بيستنى الميزات الصوتية من سيرا

لو اتسعى لدمج الصوت مع النص في المرحلة 2، فلمى بتحتاج الميزات الصوتية من سيرا. وسيرا بتسلّم الميزات في المرحلة 1 والمرحلة 2. ونموذج المهام المتعددة بتاع لمى بيبدأ بالنص بس وبيضيف الميزات الصوتية لما تجهز. والدمج اختياري وبيقرره الدليل: فلو خط الأساس الصوتي مأظهرش إشارة حقيقية فوق النص لوحده، فمفيش دمج ومفيش انتظار. ومحدش بيتعطل بسبب الدمج.

نقطة الانتظار 6: المرحلة 4 بتستنى المراجعة

إعادة التدريب مبتقدرش تبدأ لحد ما المراجعة تخلص، بعد حوالي شهر من بدايتها. وده الانتظار الصعب الوحيد، وهو مقصود. والمراحل 1 و2 و3 بتمشي بالتوازي مع المراجعة ومبتستناهاش. والفريق بيدرّب على التسميات الحالية، ولما المراجعة تخلص، حازم بيطبّق التصحيحات والفريق بيعيد تشغيل دفاتر التدريب. ومفيش حاجة لتغيير البنية ولا المعاملات الفائقة لإعادة التدريب، فهي إعادة تشغيل، مش إعادة بناء.

قاعدة الانتظار

لو إنت مستني مخرجات عضو تاني، متوقفش. وابني على بيانات تجريبية أو نماذج وهمية، واكتب الاختبارات، ووثّق الواجهة، وحضّر الربط. ولما المخرجات الحقيقية توصل، بدّلها واختبر. ولو الانتظار طال أكتر من المتوقع، قول لحازم. ومحدش بيستنى بصمت.

قواعد الشغل

القواعد دي بتنطبق على الكل، في كل مرحلة.

- **الفروع.** اشتغل بس على فرع دورك. ومتعملش commit مباشرة على `develop` أو `master` أبدا. وحازم بيدمج في `develop`، وبيدمج النتيجة النهائية المتحقق منها في `master`.

- **الالتزامات.** ادفع commits صغيرة قابلة للمراجعة وانت شغال. وكل رسالة commit بتقول إيه اللي اتغيّر وليه. والـ commit اللي بيغيّر مجموعة البيانات أو مخطط أو واجهة بيقول ده في الرسالة.
- **المراجعات.** حازم بيراجع كل دفعة قبل ما يدمجها. والمراجعة بتسأل عن الأدلة: إيه الاختبار اللي اتشغل، وإيه نتيجته، وإيه اللي اتغيّر. ونجاح اختبار لوحده ميثبتش إن التغيير صح.
- **التجارب.** كل تجربة ليها سجل تشغيل: رقم التشغيل، والفرضية، والعامل الوحيد المتغير، والظروف الثابتة، والمقاييس، والمخرجات. وغيّر عامل تجريبي واحد في كل مرة. ومتستنتجش فائز من تقسيم مختلف أو من كذا تغيير متزامن.
- **مجموعة الاختبار.** مجموعة الاختبار بتتقيّم مرة واحدة بالظبط، بعد تجميد التحقق. ومفيش ضبط على مجموعة الاختبار. ومفيش إعادة تقسيم بعد ما النتائج تظهر.
- **التسميات.** التسميات جاية من نموذج وبيتم مراجعتها. ومتقدمش تسمية أبدا على إنها متحقق منها بشريا لحد ما المراجعة تعتمدها. وصفحة المراجعة هي المكان الوحيد اللي التسميات فيه بتتعتمد أو بتتعدل.
- **الاجتماعات.** اجتماع أسبوعي واحد للربط واتخاذ القرارات. وكل عضو بيبلغ عن المخرجات المنجزة، والأدلة والاختبارات، وتغييرات التجارب ونتائجها، والعوائق، والاعتمادية اللي بعدها.
- **الأسرار.** متحطش أسرار أو كلمات مرور أو رموز أو تسجيلات خاصة في المستودع أو في commit أو في رسالة دردشة أبدا. واستخدم بيانات تجريبية اصطناعية للتطوير الروتيني.
- **اللغة.** المستندات وتعليقات الكود بالإنجليزية. والمصطلحات التقنية بتفضل بالإنجليزية.

خط النهاية

المشروع بيكون خلصان لما كل النقط اللي تحت دي تتحقق:

1. النموذج النصي والنموذج الصوتي متدرّبين ومتحقق منهم ومتقيّمين مرة واحدة على مجموعة الاختبار المجمدة، مع تسجيل المقاييس.
2. منطق الفرز بينتج تذكرة صح لكل توقع اختبار، مع قياس اتفاق التوجيه.
3. خط الأنابيب شغال من الأول للآخر بكل المكونات الحقيقية، والعرض التوضيحي شغال بشكل نظيف خمس مرات ورا بعض.
4. تقرير زمن الاستجابة بيوضح p95 أقل من 10 ثواني للمقاطع لحد 60 ثانية، مع تسجيل الجهاز.
5. المراجعة خلصت، والتصحيحات اتطبقت، والنماذج اتعاد تدريبها واتعاد تقييمها على التسميات المصححة.
6. كل تجربة ليها سجل تشغيل. وكل دمج متسجل. ومفيش ادعاء مقدم متقاسش.
7. مخرجات المسابقة كاملة: العرض التوضيحي، وتعليمات التشغيل، وملخص النتائج بالأرقام الفعلية.

ولما نوصل لخط النهاية، حازم بيدمج النتيجة النهائية المتحقق منها في `master`.